

泛性质与诱导态射的唯一性

摘要

本文系统梳理了范畴论中泛性质（极限与余极限）的一个核心定理：给定泛对象，改变锥的态射族必然诱导不同的万有态射。我们从余极限出发，利用反证法给出严格证明；再通过对偶性立即得到极限情形的对应结论。进一步地，我们将该结果提升为 Hom-函子表示意义下的双射（一一对应），揭示泛性质的本质内涵。最后，我们讨论了上述证明对真类（Proper Class）的免疫性，阐明逻辑推导的无规模性与泛对象存在性的大小限制之间的本质区别。

目录

1 预备知识：余极限与极限的泛性质	2
2 核心命题：不同锥必然诱导不同态射	3
2.1 余极限情形	3
2.2 对偶性：极限情形	4
3 Hom-函子表示：双射视角	4
3.1 余极限的 Hom-表示	4
3.2 极限的 Hom-表示	5
3.3 范畴论深层含义	6
4 大小问题：真类免疫性	6
4.1 逻辑证明的“无规模性”	6
4.2 真类真正影响的是存在性而非性质	6
4.3 真类之间的双射	7
4.4 类比：物理学中的材料强度	7
5 总结	7

1 预备知识：余极限与极限的泛性质

在进入核心证明之前，我们先回顾相关的严格定义。

定义 1.1 (图上的锥与余锥). 设 J 是一个小范畴（索引范畴）， $\mathcal{C}$ 是任意范畴， $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 是一个函子（称为 J 型图）。

1. 以对象 $L \in \mathcal{C}$ 为顶点的锥（Cone）是一族态射

$$\{p_j : L \rightarrow D(j)\}_{j \in \text{Ob}(J)}$$

使得对 J 中任意态射 $f : j \rightarrow k$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} & L & \\ p_j \swarrow & & \searrow p_k \\ D(j) & \xrightarrow{D(f)} & D(k) \end{array}$$

即 $D(f) \circ p_j = p_k$ 。

2. 以对象 $C \in \mathcal{C}$ 为顶点的余锥（Cocone）是一族态射

$$\{c_j : D(j) \rightarrow C\}_{j \in \text{Ob}(J)}$$

使得对 J 中任意态射 $f : j \rightarrow k$ ，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} D(j) & \xrightarrow{D(f)} & D(k) \\ c_j \searrow & & \swarrow c_k \\ & C & \end{array}$$

即 $c_k \circ D(f) = c_j$ 。

定义 1.2 (极限与余极限的泛性质). 设 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 是一个图。

1. 图 D 的极限（Limit）由一个极限锥 $(\lim D, \{p_j : \lim D \rightarrow D(j)\})$ 构成，满足如下泛性质：对任意以 Y 为顶点的锥 $\{y_j : Y \rightarrow D(j)\}$ ，存在唯一的态射 $v : Y \rightarrow \lim D$ 使得对所有 $j \in \text{Ob}(J)$ ，

$$p_j \circ v = y_j$$

即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} Y & & \\ \downarrow y_j & \xrightarrow{\exists! v} & \lim D \\ & \swarrow p_j & \searrow p_k \\ D(j) & \xrightarrow{D(f)} & D(k) \end{array}$$

2. 图 D 的余极限 (Colimit) 由一个余极限锥 $(\text{colim}D, \{c_j : D(j) \rightarrow \text{colim}D\})$ 构成, 满足如下泛性质: 对任意以 X 为顶点的余锥 $\{x_j : D(j) \rightarrow X\}$, 存在**唯一**的态射 $u : \text{colim}D \rightarrow X$ 使得对所有 $j \in \text{Ob}(J)$,

$$u \circ c_j = x_j$$

即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} D(j) & \xrightarrow{D(f)} & D(k) \\ & \searrow c_j & \swarrow c_k \\ & \text{colim}D & \\ & \downarrow \exists! u & \\ & X & \end{array}$$

注记 1.1. 注意: 在泛性质定义中, 关键的两个词是”存在”且”唯一”(记作 $\exists!$)。 ”存在”保证了泛态射能被构造, ”唯一”则赋予了我们证明不同锥诱导不同态射的逻辑基础。

2 核心命题: 不同锥必然诱导不同态射

本节给出本文的核心定理及其证明。我们首先处理余极限的情况, 然后通过对偶性得到极限的情形。

2.1 余极限情形

定理 2.1 (余极限诱导态射的唯一对应性). 设 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 是一个图, $(\text{colim}D, \{c_j : D(j) \rightarrow \text{colim}D\})$ 是其余极限。固定一个对象 $X \in \mathcal{C}$ 。设

$$A = (X, \{x_j : D(j) \rightarrow X\}_{j \in \text{Ob}(J)}), \quad B = (X, \{x'_j : D(j) \rightarrow X\}_{j \in \text{Ob}(J)})$$

是以同一对象 X 为顶点的两个余锥。由泛性质, A 和 B 分别诱导唯一的态射 $u, u' : \text{colim}D \rightarrow X$, 满足

$$u \circ c_j = x_j, \quad u' \circ c_j = x'_j \quad (\forall j \in \text{Ob}(J)).$$

若 $A \neq B$ (即存在某个 $k \in \text{Ob}(J)$ 使得 $x_k \neq x'_k$), 则 $u \neq u'$ 。

证明 (反证法). 假设 $u = u'$ 。则对任意的 $j \in \text{Ob}(J)$, 有

$$x_j = u \circ c_j = u' \circ c_j = x'_j.$$

这意味着对所有 j , $x_j = x'_j$, 从而余锥 A 和 B 完全相同, 与 $A \neq B$ 的前提矛盾。故 $u \neq u'$ 必成立。 $\square$

上述证明极其简短, 但它的根基牢不可破——仅仅依赖于范畴论的两条公理: 态射的复合性与泛性质中”唯一”($\exists!$)的约束。

2.2 对偶性：极限情形

范畴论中有一个根本性的原理：对偶性（Duality）。将任何定理中的所有箭头反向，交换”极限”与”余极限”、”单态射”与”满态射”等对偶概念，得到的命题自动成立。

定理 2.2 (极限诱导态射的唯一对应性). 设 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 是一个图, $(\lim D, \{p_j : \lim D \rightarrow D(j)\})$ 是其极限。固定一个对象 $Y \in \mathcal{C}$ 。设

$$A = (Y, \{y_j : Y \rightarrow D(j)\}_{j \in \text{Ob}(J)}), \quad B = (Y, \{y'_j : Y \rightarrow D(j)\}_{j \in \text{Ob}(J)})$$

是以同一对象 Y 为顶点的两个锥。由泛性质, A 和 B 分别诱导唯一的态射 $v, v' : Y \rightarrow \lim D$, 满足

$$p_j \circ v = y_j, \quad p_j \circ v' = y'_j \quad (\forall j \in \text{Ob}(J)).$$

若 $A \neq B$, 则 $v \neq v'$ 。

证明. 由对偶性, 将定理 2.1 中所有箭头反向即得。亦可直接给出构造性证明:

假设 $v = v'$, 则对任意 $j \in \text{Ob}(J)$,

$$y_j = p_j \circ v = p_j \circ v' = y'_j.$$

说明两个锥的态射族完全一致, 与前提矛盾。故 $v \neq v'$ 。 □

下面的交换图直观地展示了极限情形下诱导态射的唯一对应性:

$$\begin{array}{ccccc} & & Y & & \\ & \swarrow y_j & \downarrow \exists! v & \searrow y_k & \\ D(j) & \xleftarrow{p_j} & \lim D & \xrightarrow{p_k} & D(k) \end{array}$$

若将顶点固定为 Y , 但改变锥的态射族为 $\{y'_j\}$, 则诱导的泛态射 v' 必然不同于 v 。图中虚线箭头若指向同一位置, 则所有实线箭头也必须一致——这是逻辑的必然。

3 Hom-函子表示：双射视角

定理 2.1 和 2.2 实际上触及了范畴论中最优美的结构之一：泛对象通过 Hom-函子给出的表示（Representation）。

3.1 余极限的 Hom-表示

定理 3.1 (余极限的泛性质等价于自然双射). 设 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 有图, 且 $\text{colim} D$ 是其余极限, 带有标准余锥 $\{c_j : D(j) \rightarrow \text{colim} D\}$ 。则对任意对象 $X \in \mathcal{C}$, 存在集合间的自然双射:

$$\text{Cocone}(D, X) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim} D, X)$$

其中 $\text{Cocone}(D, X)$ 表示以 X 为顶点的所有余锥构成的集合。

我们可以用交换图来直观理解这个双射：

$$\begin{array}{ccc} \text{Cocone}(D, X) & \xrightarrow{\cong} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim} D, X) \\ \{x_j : D(j) \rightarrow X\}_j & \longmapsto & u \\ & & \updownarrow \\ & & u \end{array}$$

要点分析. 这个双射由两个方向的映射构成：

方向一（满射, Surjectivity）：给定任意态射 $u : \text{colim} D \rightarrow X$ ，复合上标准余锥 $\{c_j\}$ 得到一个余锥 $\{u \circ c_j\}$ 。即每个态射都能“生成”一个余锥。这是泛性质中“存在”部分的体现。

方向二（单射, Injectivity）：给定一个余锥 $\{x_j\}$ ，泛性质保证存在唯一的 u 使得 $x_j = u \circ c_j$ 。不同的余锥必定对应不同的 u ——这正是定理 2.1 所证明的结论！ $\square$

注记 3.1. 定理 2.1 恰恰就是这个双射的**单射性**（Injectivity）的另一种表述。换言之，我们前面的反证法证明，本质上是在验证映射

$$\text{Cocone}(D, X) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim} D, X), \quad \{x_j\} \longmapsto u$$

是良定义且单射的。而满射性则来自复合 $u \mapsto \{u \circ c_j\}$ 的可逆性。“一一对应”正是泛对象作为“表示对象”的根本意义所在。

3.2 极限的 Hom-表示

由对偶性立即可得：

定理 3.2 (极限的泛性质等价于自然双射). 设 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 有图, $\lim D$ 是其极限, 带有标准锥 $\{p_j : \lim D \rightarrow D(j)\}$ 。则对任意对象 $Y \in \mathcal{C}$, 存在集合间的自然双射：

$$\text{Cone}(Y, D) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \lim D)$$

其中 $\text{Cone}(Y, D)$ 表示以 Y 为顶点的所有锥构成的集合。

交换图展示如下：

$$\begin{array}{ccc} \text{Cone}(Y, D) & \xrightarrow{\cong} & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \lim D) \\ \{y_j : Y \rightarrow D(j)\}_j & \longmapsto & v \\ & & \updownarrow \\ & & v \end{array}$$

3.3 范畴论深层含义

这个双射揭示了泛性质的深层内涵：

1. 泛对象是”最优”代表元： $\text{colim}D$ （或 $\text{lim}D$ ）将一族锥（或余锥）的信息”编码”为单个对象，而任何其他对象 X 与它的关系（通过 Hom ）恰好等同于 X 与原始图 D 的关系（通过锥/余锥）。
2. 伴随函子的前身：这种自然双射是伴随函子（Adjunction）概念的原型。事实上，极限和余极限可以看作对角函子 $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^J$ 的右伴随和左伴随：

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^J}(\Delta Y, D) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, \text{lim}D), \quad \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim}D, X) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}^J}(D, \Delta X).$$

3. 态射的差异性根植于结构的差异性：不同的锥/余锥之所以对应不同的态射，本质是因为泛对象将”与 D 的关系结构”内化为了”到泛对象的态射”，这种编码是忠实且完全的。

4 大小问题：真类免疫性

一个敏锐的追问是：上述证明是否依赖于范畴论的”大小假设”（size assumptions）？如果 Hom 集构成真类（Proper Class），证明是否依然有效？

4.1 逻辑证明的”无规模性”

回顾定理 2.1 的证明，其核心推理链条仅为：

$$u = u' \implies u \circ c_j = u' \circ c_j \implies x_j = x'_j \quad (\forall j)$$

这条逻辑链仅依赖以下三条公理：

- 态射的复合 $\circ$ 是良定义的。
- 复合满足结合律（此处未显式使用，但体系依赖）。
- 泛性质中 $\exists!$ 的”唯一性”约束：同一个余锥确定唯一的泛态射。

这些公理对任意范畴成立，完全不涉及对象或态射的”大小”。无论 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim}D, X)$ 是一个小集合还是真类，等式 $u \circ c_j = u' \circ c_j$ 的意义和推导都不受影响。

命题 4.1 (证明的大小无关性). 设 $\mathcal{C}$ 为任意范畴（可以是局部大的，甚至可以不是局部小的）， $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 为任意图。若 $\text{colim}D$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在，则定理 2.1 的结论无条件成立。

4.2 真类真正影响的是存在性而非性质

虽然泛性质的逻辑证明对真类免疫，但真类的规模会深刻影响泛对象是否存在。

定义 4.1 (大极限与小极限). 设 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 是一个图。

- 若索引范畴 J 的态射类是小集合（即 J 是小范畴），则 D 的极限/余极限称为小极限/小余极限。
- 若 J 可以是真类（即 J 是大范畴），则相应的极限称为大极限（Large Limits）。

在绝大多数常用范畴（如 **Set**, **Grp**, **Top** 等）中，大极限几乎总是不存在的。原因在于：强行把真类规模的对象打包成一个泛对象，会导致罗素悖论式的“体积膨胀”，使得该泛对象超出了范畴本身的容纳能力。

然而，这是一个存在性问题，而非性质问题。我们可以用一个条件命题来概括：

如果泛对象奇迹般地在某个容许真类的范畴中存在，那么定理 2.1 和 3.1 的所有结论依然无条件成立。

4.3 真类之间的双射

对于定理 3.1 中的双射：

$$\text{Cocone}(D, X) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim} D, X)$$

若 $\mathcal{C}$ 不是局部小的（即 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim} D, X)$ 构成真类），这个双射在公理集合论（如 NBG 或 MK 集合论）框架下依然严格成立。因为 NBG/MK 集合论允许定义“类函数”（Class Function）——即两个真类之间的映射——并讨论其是否为双射。我们前面的证明（单射性 + 满射性 = 双射）在“类”的层面上完全有效。

4.4 类比：物理学中的材料强度

一个形象的类比有助于理解：

领域	存在性限制	一旦存在后的性质
物理学/工程学	材料强度决定建筑能造多大	几何定理（如勾股定理）不因建筑大小而失效
范畴论	大小限制（集合 vs. 真类）决定泛对象是否存在	泛性质的逻辑定理（如定理 2.1）对任意规模成立

正如一栋摩天大楼和一间小屋都服从相同的欧几里得几何，泛对象的逻辑性质是普适的，不会因为范畴“变大了”而失效。

5 总结

本文围绕“改变锥的态射族是否必然诱导不同的万有态射”这一问题，系统展开了以下内容：

1. **直接证明：**利用反证法，在余极限和极限两种情形下严格证明了不同锥必然诱导不同泛态射。核心逻辑仅依赖复合运算与泛性质中的唯一性约束。
2. **双射解释：**将上述结论提升为 $\text{Cocone}(D, X) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\text{colim} D, X)$ （及其对偶形式），揭示该结论本质上是泛性质所承诺的“一一对应”中单射性（Injectivity）的具体体现。

3. **大小问题的澄清：**论证了证明过程对真类（Proper Class）完全免疫——逻辑推导不依赖规模假设。真类影响的是泛对象的存在性，而一旦泛对象存在，其上的泛性质定理是普适的。

范畴论的优雅之处恰在于此：在最抽象的层面上，简单的逻辑推导（ $u = u' \Rightarrow x_j = x'_j$ ）承载了极为深刻的数学结构——Hom-表示、伴随、乃至整个泛代数的根基。